

2026 全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情说明

竞赛：全国大学生数学建模竞赛 2026
记录数：15；生成时间：2026年09月12日 14:53

一、所用AI工具名称、版本或型号

序号	AI工具名称	版本/型号	主要用途
1	OpenAI Codex	GPT-5	赛题分析、模型与代码辅助、结果核验、图表和论文排版

二、具体使用目的和环节

论文写作环节	是否使用	使用目的	使用工具
赛题理解与问题分析	是	拆解四问信息边界、结算规则和附件字段	OpenAI Codex (GPT-5)
模型假设与符号定义	是	检查假设、符号、效率和充放电互斥表述	OpenAI Codex (GPT-5)
模型建立与算法设计	是	模型建立与算法设计	OpenAI Codex (GPT-5)
模型求解与编程实现	是	模型求解与编程实现	OpenAI Codex (GPT-5)
结果分析与模型检验	是	复算能量平衡、SOC、费用账本并制作消融对照	OpenAI Codex (GPT-5)
论文撰写与文字润色	是	生成第一版结构、公式、表格并按模板排版	OpenAI Codex (GPT-5)
其他辅助环节（文献、数据、图表等）	是	审核队伍参考文献表、读取数据并生成图表	OpenAI Codex (GPT-5)

三、主要提示方式与使用过程说明

提示方式	是否使用	简要说明
网页对话框交互	否	未使用
代码编辑器内嵌AI	否	未使用
上传文件或数据对话	是	上传赛题、附件、参考文献和模板后分析
AI智能体工作流（多步自动执行）	是	在本地工作区执行多步建模、代码、验证和文档生成
其他方式	否	未使用

典型交互示例1

项目	填写内容
对应环节	模型建立与算法设计
使用工具及版本	OpenAI Codex GPT-5
交互时间	2026-09-10T21:46:00+08:00
交互方式	AI智能体工作流（多步自动执行）
本队提示词	要求综合当前候选路线、队友分析报告和长截图方案，形成一份详细说明各方案理由、优缺点和选型条件的总结。
AI回复核心内容	生成C题候选方案对比与选型总结，覆盖Q1至Q4候选模型、总体路线D/H/H+/S/R/DP、题意歧义、增强模块保留条件和队伍待确认事项。
使用过程	生成C题候选方案对比与选型总结，覆盖Q1至Q4候选模型、总体路线D/H/H+/S/R/DP、题意歧义、增强模块保留条件和队伍待确认事项。
本队处理方式	直接采纳
人工核验方式	对照赛题原文、requirement_ledger、model_growth_map、model_route_decision和独立复算的预测误差；DOCX导出PDF并逐页检查9页版式。
核验结果	已形成可追溯文件和检查记录；最终数值与论述仍须参赛队逐项复核确认。

典型交互示例2

项目	填写内容
对应环节	模型建立与算法设计
使用工具及版本	OpenAI Codex GPT-5
交互时间	2026-09-11T11:35:49+08:00
交互方式	AI智能体工作流（多步自动执行）
本队提示词	逐项讨论模型路线；确认Q1充放电互斥风险，并要求解释Q2是否采用严格日前两阶段模型及储能补救的定位。
AI回复核心内容	根据光伏可直接供负荷、同时充放电可能虚增消纳的机制，将Q1锁定为MILP主模型、LP作下界；对Q2区分0时日前决策、实际实现后的应急购电追索和可选储能补救。
使用过程	根据光伏可直接供负荷、同时充放电可能虚增消纳的机制，将Q1锁定为MILP主模型、LP作下界；对Q2区分0时日前决策、实际实现后的应急购电追索和可选储能补救。
本队处理方式	修改后采纳；修改说明：Q1选择已确认并写入决策台账；Q2仍待队伍确认。
人工核验方式	对照赛题Q1/Q2原文、储能物理约束和模型生长图，检查互斥约束、信息集与追索权限的逻辑一致性。
核验结果	已形成可追溯文件和检查记录；最终数值与论述仍须参赛队逐项复核确认。

典型交互示例3

项目	填写内容
对应环节	模型建立与算法设计
使用工具及版本	OpenAI Codex GPT-5
交互时间	2026-09-11T13:49:51+08:00

项目	填写内容
交互方式	AI智能体工作流（多步自动执行）
本队提示词	逐项确认H+修订版：Q1以MILP为主、Q2严格日前两阶段且事后仅紧急购电、Q3确定性MPC主体并对风险增强设置数据门禁、双效率90%、减购50%逐次结算、Q4因果策略与完全价格信息下界并报。
AI回复核心内容	把团队逐项确认转换为题目契约、模型生长图、路线决策、论证骨架、接口契约和最小原型验收标准，并运行正式编码前逻辑门禁。
使用过程	把团队逐项确认转换为题目契约、模型生长图、路线决策、论证骨架、接口契约和最小原型验收标准，并运行正式编码前逻辑门禁。
本队处理方式	修改后采纳；修改说明：队伍已逐项确认所列模型边界；具体预测方法、参数与数值结果仍须由计算和人工复核决定。
人工核验方式	逐条对照赛题原文和附件字段；Q1最小原型独立复算能量平衡、SOC、互斥与LP下界；逻辑门禁通过。
核验结果	已形成可追溯文件和检查记录；最终数值与论述仍须参赛队逐项复核确认。

四、对AI输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

AI输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
建模思路与方法建议	第一版已据题意和计算结果修改整理，最终采纳待队伍确认	题干逐条核对、独立公式复算、程序复现、残差门禁和队员讨论
公式推导与理论参考	第一版已据题意和计算结果修改整理，最终采纳待队伍确认	题干逐条核对、独立公式复算、程序复现、残差门禁和队员讨论
代码编写与调试	第一版已据题意和计算结果修改整理，最终采纳待队伍确认	题干逐条核对、独立公式复算、程序复现、残差门禁和队员讨论
结果分析与模型评价	第一版已据题意和计算结果修改整理，最终采纳待队伍确认	题干逐条核对、独立公式复算、程序复现、残差门禁和队员讨论
论文核心论述（摘要、结论等）	第一版已据题意和计算结果修改整理，最终采纳待队伍确认	题干逐条核对、独立公式复算、程序复现、残差门禁和队员讨论
其他内容	第一版已据题意和计算结果修改整理，最终采纳待队伍确认	题干逐条核对、独立公式复算、程序复现、残差门禁和队员讨论

五、核心环节人工主导确认

核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
模型结构与创新点	是	队伍确定题意口径和路线；第一版内容须由队员逐项复核后方可提交
公式推导与求解步骤	是	队伍确定题意口径和路线；第一版内容须由队员逐项复核后方可提交
程序逻辑与参数设置	是	队伍确定题意口径和路线；第一版内容须由队员逐项复核后方可提交
结果分析与论文核心论述	是	队伍确定题意口径和路线；第一版内容须由队员逐项复核后方可提交

核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
论文撰写与图表制作等	是	队伍确定题意口径和路线；第一版内容须由队员逐项复核后方可提交

本队确认（确认时间：2026-09-11T18:12:56.623776+08:00）：参赛队已核对AI工具使用台账与实际使用过程，确认所列工具名称、版本、使用目的与环节、交互方式、采纳与核验情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。